المعايير المعتمدة لمنظومة قيادة الحادث الرقمية

مقترح رقم: 124405 · الإدارة العامة للدفاع المدني — عجمان

تُبنى المنظومة وفق مجموعة معايير دولية ووطنية معترف بها في ثلاثة مجالات: تطوير التطبيقات، والأمن، والذكاء الاصطناعي. والمعيار الإلزامي فيها هو لائحة ضمان أمن المعلومات في دولة الإمارات (TDRA).

1. تطوير التطبيقات

المعيار	ما يغطيه	أهميته للمشروع
ISO/IEC/IEEE 12207	مراحل دورة حياة البرمجيات: المتطلبات، التصميم، البناء، الاختبار، النشر، الصيانة	المرجع الدولي لإدارة مشاريع البرمجيات ويعترف به المدققون
ISO/IEC 25010	نموذج جودة البرمجيات: الموثوقية، الأداء، سهولة الاستخدام، الأمان، قابلية الصيانة	يحوّل الجودة إلى أهداف قابلة للقياس، مثل تحديث الشاشات خلال أقل من ثانيتين
NIST SSDF (SP 800-218)	إطار التطوير الآمن للبرمجيات: الأمن مدمج في كل مرحلة	أبرز معيار للتطوير الآمن تعتمده الحكومات
OWASP SAMM	نموذج نضج لقياس أمان عملية التطوير	قائمة عملية لتقييم فريق التطوير أو المورد
WCAG 2.2 (المستوى AA)	سهولة الوصول: التباين، حجم النص، مساحة اللمس	شاشات مقروءة في الدخان وضوء الشمس ومع ارتداء القفازات
إرشادات الحكومة الرقمية في الإمارات (TDRA)	التصميم العربي من اليمين إلى اليسار وتجربة المستخدم الحكومية	الاتساق مع التطبيقات الحكومية الأخرى

2. الأمن

المعيار	ما يغطيه	أهميته للمشروع
لائحة ضمان أمن المعلومات في دولة الإمارات (TDRA، سابقًا NESA)	الضوابط الأمنية الوطنية للجهات الحكومية	**إلزامي**، ويُدقَّق عليه لاعتماد المنظومة
ISO/IEC 27001:2022 مع ISO/IEC 27002	نظام إدارة أمن المعلومات: السياسات والمخاطر والضوابط	المرجع العالمي، ومتوافق مع ضوابط اللائحة الوطنية
NIST Cybersecurity Framework 2.0	الحوكمة، التحديد، الحماية، الاكتشاف، الاستجابة، التعافي	هيكل لبرنامج الأمن والاستجابة للحوادث السيبرانية
OWASP ASVS 4.0 (المستوى 2، والمستوى 3 للأجزاء الحرجة)	معيار التحقق من أمان التطبيقات وواجهات البرمجة	يحوّل «تطبيق آمن» إلى قائمة اختبارات محددة: الدخول، الجلسات، الصلاحيات، التشفير، السجلات
OWASP Top 10	أشهر عشر ثغرات في تطبيقات الويب	الحد الأدنى في البرمجة واختبار الاختراق
CIS Benchmarks	إعدادات تحصين الخوادم وDocker وNginx وPostgreSQL	إعدادات دقيقة لإغلاق الخادم والحاويات
قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021)	حماية البيانات الشخصية	المنظومة تحفظ أسماء وإصابات وصورًا؛ تُطبَّق مبادئه ويؤكد القسم القانوني نطاق انطباقه

3. الذكاء الاصطناعي

المعيار	ما يغطيه	أهميته للمشروع
ISO/IEC 42001:2023	نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وهو أول معيار دولي قابل للاعتماد في هذا المجال	المرجع الأعلى لحوكمة الذكاء الاصطناعي: السياسات، الأدوار، المخاطر، المتابعة
ISO/IEC 23894	إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي	تحديد مخاطر الإجابات الخاطئة وسوء الاستخدام والحد منها
NIST AI RMF 1.0 مع ملف الذكاء التوليدي NIST AI 600-1	إطار عملي لمخاطر الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية	يُستخدم إلى جانب ISO/IEC 42001
OWASP Top 10 for LLM Applications	المخاطر الأمنية الخاصة بالنماذج اللغوية، مثل التلاعب بالأوامر وتسرب البيانات	حماية النماذج من التلاعب عبر البلاغ الصوتي أو الصور
مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، وميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي (2024)	الإشراف البشري، السلامة، الشفافية، الخصوصية، المساءلة	التوافق مع السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي

كيف تُطبَّق في المنظومة:

- **القرار للقائد:** الذكاء الاصطناعي يقترح فقط، والقائد يعتمد قبل الإرسال.
- **إجابات من دليل الإجراءات:** التوصيات مبنية على مقاطع الدليل مع أرقام الصفحات، لا على ذاكرة النموذج.
- **التوثيق:** كل مدخل ومخرج يُحفظ مع اسم النموذج وإصداره.
- **الاختبار:** قياس الدقة على مجموعة اختبار ثابتة قبل أي تغيير في النماذج.
- **البيانات داخل الشبكة:** النماذج تعمل على الخادم المحلي دون أي اتصال بالإنترنت.

4. الحزمة المعتمدة للمشروع

المجال	المعيار	مستوى الالتزام
عملية التطوير	ISO/IEC/IEEE 12207 + NIST SSDF	اتباع
أهداف الجودة	ISO/IEC 25010	تحديد أهداف قابلة للقياس
الشاشات	WCAG 2.2 AA + إرشادات الحكومة الرقمية	اتباع
الأمن (إلزامي)	**لائحة ضمان أمن المعلومات (TDRA)**	**الامتثال والحصول على الاعتماد**
إدارة أمن المعلومات	ISO/IEC 27001	توافق، واعتماد إن كانت الجهة معتمدة
أمان التطبيق	OWASP ASVS المستوى 2 + OWASP Top 10	البناء والاختبار وفقه
الخوادم	CIS Benchmarks	التحصين وفقه
البيانات الشخصية	مبادئ قانون حماية البيانات الشخصية	تطبيق، وتأكيد من القسم القانوني
حوكمة الذكاء الاصطناعي	NIST AI RMF + **ISO/IEC 42001**	توافق
أمان الذكاء الاصطناعي	**OWASP Top 10 for LLM Applications**	البناء والاختبار وفقه
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي	مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وميثاق الإمارات	اتباع

يُستحسن التنسيق مع إدارة تقنية المعلومات وأمن المعلومات لمعرفة المعايير المطبقة حاليًا في الجهة، ليُدمج المشروع في إجراءاتها القائمة.